

Μεταγλωττιστές 2024-25

Συντακτική ανάλυση και δημιουργία AST

Έξοδος συντακτικής (και σημασιολογικής) ανάλυσης

- «Ενδιάμεση αναπαράσταση» (intermediate representation, IR)
 - Το «**νόημα**» του προγράμματος
 - Σε συστηματική αναπαράσταση
 - Έτοιμο για επεξεργασία από τα επόμενα στάδια του μεταγλωττιστή
 - Στάδια βελτιστοποίησης
 - Παραγωγή εκτελέσιμου κώδικα
 - Διερμηνεία (απ' ευθείας εκτέλεση)

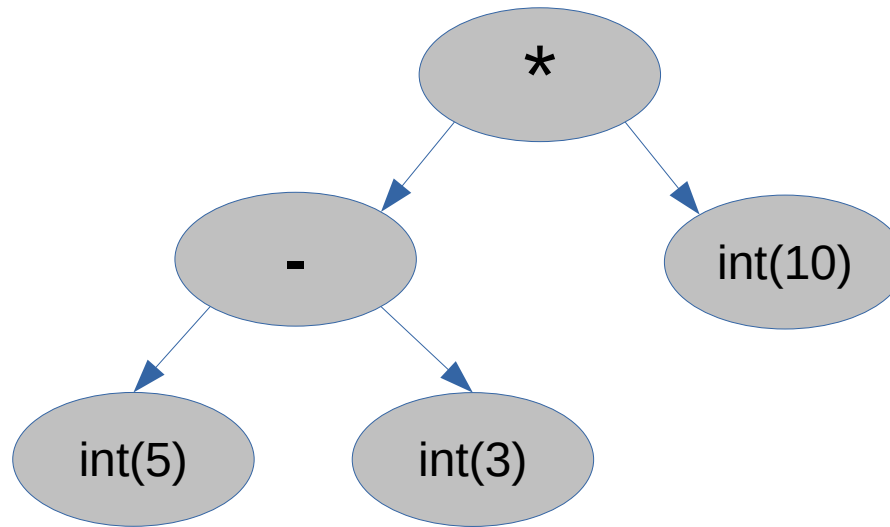
Abstract Syntax Tree (AST)

- Μια κλασική **δενδρική** μορφή «ενδιάμεσης αναπαράστασης»
- Σε αντίθεση με ένα δένδρο παραγωγής (ανάλυση μη τερματικών συμβόλων γραμματικής μέχρι να καταλήξουμε στα φύλλα – tokens), το AST περιέχει μόνο τη χρήσιμη πληροφορία
 - Οργανωμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να δοθεί ως είσοδος στα επόμενα στάδια του μεταγλωττιστή
 - Δεν υπάρχει μια «στάνταρντ» μορφή, είναι περισσότερο μια «εσωτερική δομή» του μεταγλωττιστή
 - Υλοποιείται με τις διαθέσιμες δομές της γλώσσας που έχει γραφεί ο μεταγλωττιστής

Παράδειγμα ενδιάμεσης αναπαράστασης AST

- Είσοδος: $(5-3)*10$

Οι παρενθέσεις π.χ. βοηθούν στο να φτιάξουμε αυτό το συγκεκριμένο AST αλλά **δεν περιλαμβάνονται** στο AST



- Κάθε κόμβος εκφράζει μια αριθμητική τιμή
 - Αν είναι **φύλλο**, εκφράζει την τιμή μιας αριθμητικής σταθεράς (5, 3 και 10)
 - Αν είναι **ενδιάμεσος κόμβος**, την τιμή που υπολογίζεται από την εφαρμογή του αντίστοιχου τελεστή (- και *) στις τιμές των παιδιών του

Ο στόχος

- Δημιουργία **AST** από τη γραμματική των **αριθμητικών εκφράσεων** και **εντολών ανάθεσης/εκτύπωσης**
 - Μέρος του AST αναπαριστά την **αριθμητική έκφραση**
 - Το υπόλοιπο AST αναπαριστά την **ακολουθία εντολών** (ανάθεση/εκτύπωση), με τη σειρά που δίνονται στον πηγαίο κώδικα

Η κλάση ASTNode

- Θα τη βρείτε στο module **compilerlabs**
- Βοηθητική κλάση για τη δημιουργία AST

```
from compilerlabs import ASTNode
```
- Παρέχει μεθόδους για την κατασκευή κόμβων ενός δένδρου AST (AST nodes)
 - Με τα επιλεγμένα χαρακτηριστικά (attributes)
 - Και προσδιορίζει τη σύνδεση κάθε κόμβου με τα επιθυμητά υποδένδρα

Παράδειγμα

- Κατασκευή 2 «φύλλων» του AST (a και b)

```
a = ASTNode(attributes={'name': 'a'})
```

```
b = ASTNode(attributes={'name': 'b'})
```

- Κατασκευή κόμβου c και διασύνδεση των a και b ως «παιδιά» του

```
c = ASTNode(subnodes=[a,b], attributes={'name': 'c'})
```

- Εμφάνιση δένδρου που έχει το c ως ρίζα (για debugging)

```
print(c)
```

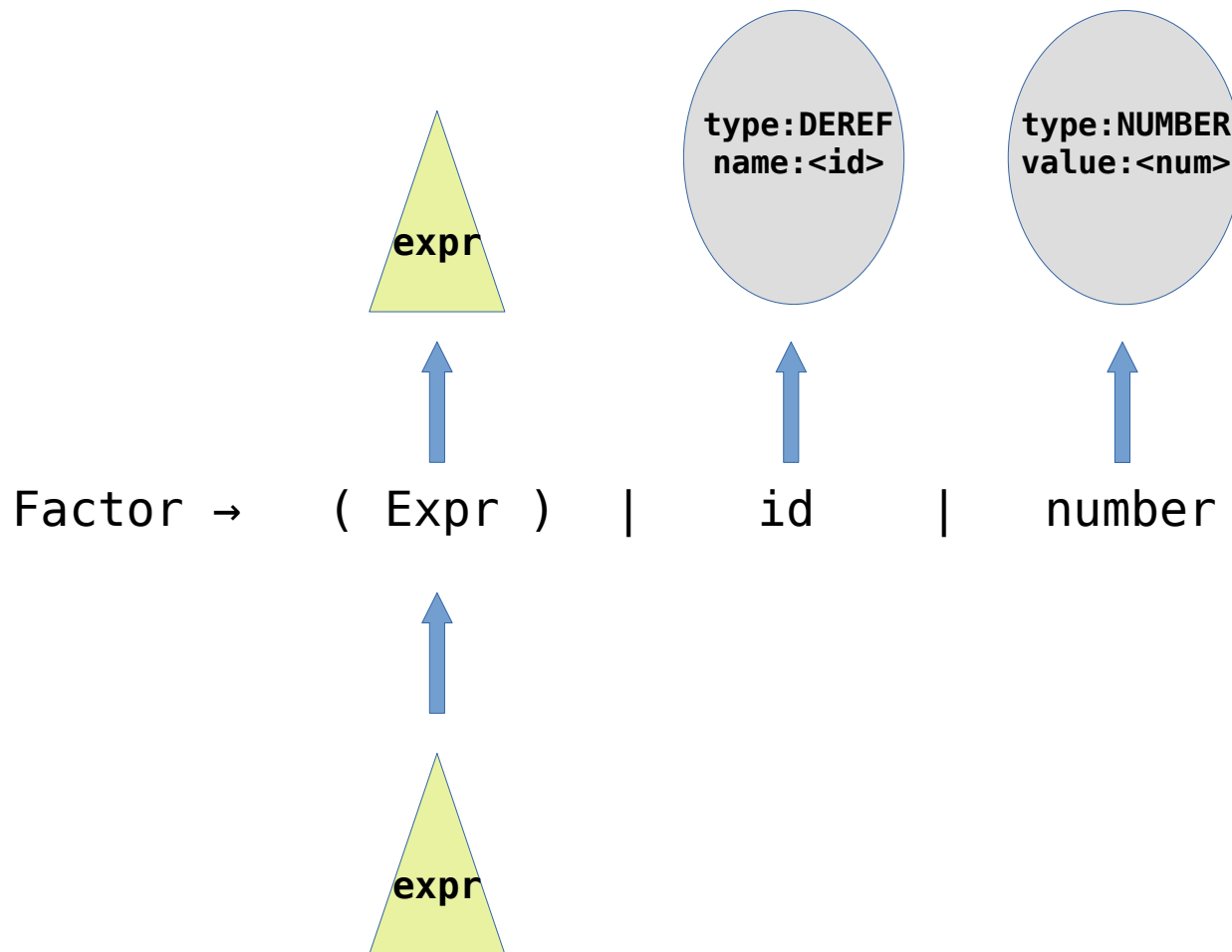
```
ASTNode{'name': 'c'}
```

```
├── ASTNode{'name': 'a'}
```

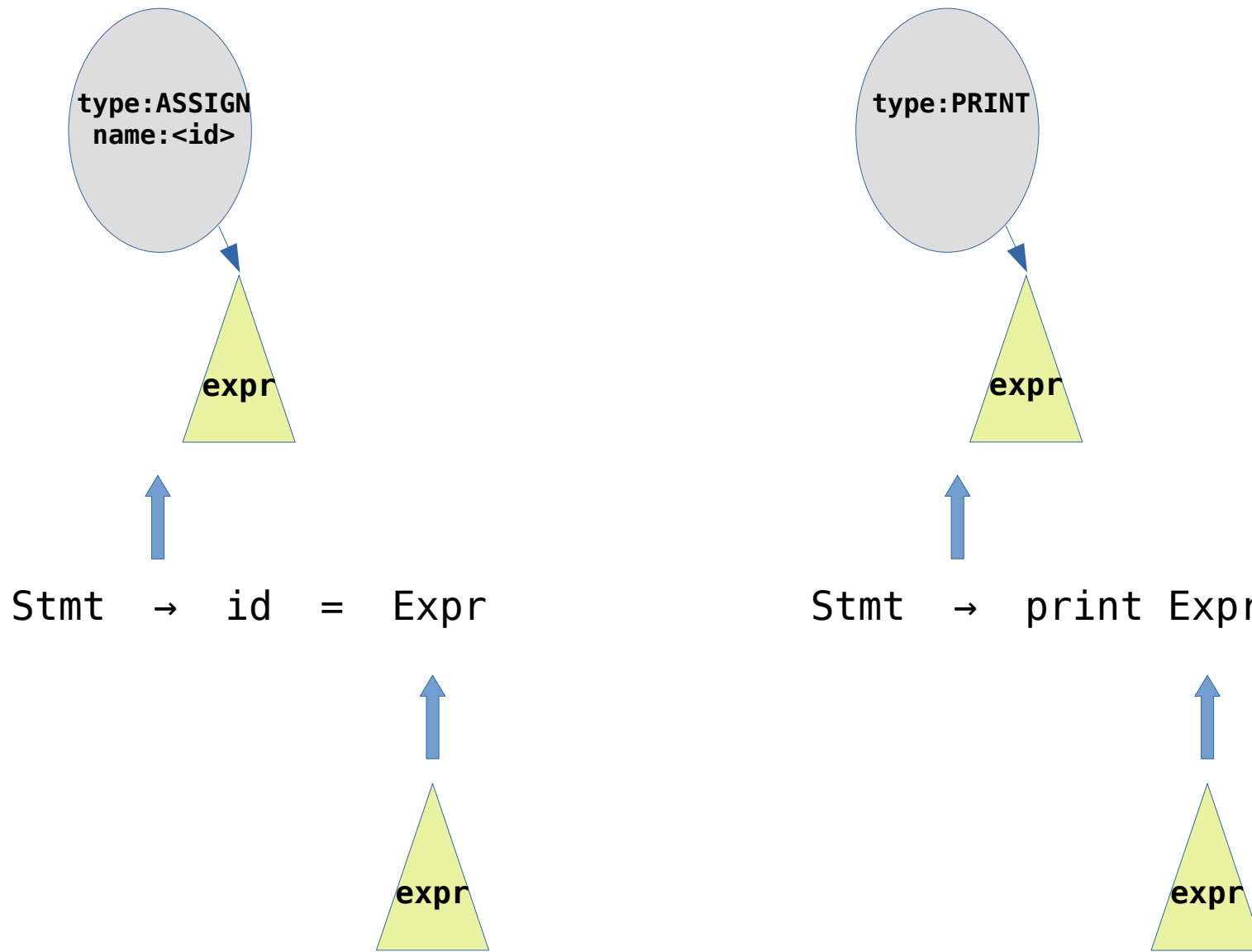
```
└── ASTNode{'name': 'b'}
```

AST αριθμητικής έκφρασης

- Τα φύλλα θα δώσουν **float τιμές** (σταθερές και μεταβλητές)
- Οι ενδιάμεσοι κόμβοι είναι **αριθμητικοί τελεστές** που συνδυάζουν τις τιμές των **υποδένδρων** τους
- Κάθε μέθοδος που υλοποιεί κανόνες μη τερματικού συμβόλου της γραμματικής
 - Δέχεται μέρος του AST (**υποδένδρα**) από τις υπο-κλήσεις μεθόδων των μη τερματικών συμβόλων που περιέχει
 - Συνδυάζει τα υποδένδρα AST και επιστρέφει το **νέο AST** που προκύπτει
 - Τα **Addop** και **Multop** συνεχίζουν να επιστρέφουν τον τελεστή
 - Η **Expr()** θα επιστρέψει το τελικό AST της κάθε αριθμητικής έκφρασης



- Η μέθοδος του **Factor** κατασκευάζει τα **φύλλα** του AST
 - Μεταβλητές και σταθερούς αριθμούς float
 - Έχει προωθεί ένα ήδη κατασκευασμένο υπο-AST από τη συνάρτηση του **Expr** στην περίπτωση του **(Expr)**



- Η **Stmt** επιστρέφει κόμβους του AST που αντιστοιχούν στις **εντολές** (statements) της γλώσσας (**ανάθεση** ή **εκτύπωση**)

Stmt_list()

- Η μέθοδος **Stmt_list()** συνενώνει όλα τα επιμέρους AST των εντολών σε μια λίστα
 - Ακολουθία με διάταξη στοιχείων ίδια με τη σειρά εμφάνισης των εντολών
- Σε περίπτωση που ακολουθείται ο κανόνας **Stmt_list** $\rightarrow \epsilon$ επιστρέφεται η κενή λίστα []
- Όταν ακολουθείται ο κανόνας **Stmt_list** $\rightarrow$ **Stmt Stmt_list** επιστρέφεται νέα λίστα
 - Με πρώτο στοιχείο το AST που επιστρέφει η **Stmt**
 - Και υπόλοιπα στοιχεία ό,τι επιστρέφει η **Stmt_list**

Στο τέλος της συντακτικής ανάλυσης

- Η μέθοδος `parse()` επιστρέφει τη λίστα (ακολουθία) των AST των εντολών που προέκυψε κατά τη συντακτική ανάλυση
- Η λίστα των AST θα χρησιμοποιηθεί σε επόμενο βήμα του μεταγλωττιστή
 - Ή θα εκτελεστεί απευθείας σε έναν διερμηνευτή (interpreter)
 - Ή θα χρησιμοποιηθεί σε οποιονδήποτε άλλον μετασχηματισμό του κώδικα εισόδου